UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID

ETSI SISTEMAS INFORMÁTICOS

Máster Universitario en Aprendizaje Automático y Datos Masivos

Metodología y Técnicas de Investigación

Práctica 1

2026-2027

Enunciado

El objetivo principal de este trabajo es el de desarrollar habilidades de investigación y síntesis, así como de escritura científica, al tiempo que se profundiza en un tema o área de interés científico. El trabajo consistirá en la entrega de dos trabajos:

1. Realización de una revisión bibliográfica, o bien, en la realización del diseño, implementación y prueba de modelos o algoritmos relacionados con el Aprendizaje Automático y/o el Big Data.

2. También será necesario entregar un póster (en PDF) que resuma y muestre las principales contribuciones del trabajo.

Previamente al desarrollo del trabajo, se deberá enviar una **propuesta** que deberá ser validada por el profesor de la asignatura, esta primera entrega contendrá:

- Una breve descripción del tema que pretende ser abordado (extensión recomendada, 1 página). Formato libre.

Encontraréis en Moodle un entregable para la propuesta y para el trabajo.

Formato

El artículo se deberá realizar en formato Latex. Podéis usar la plataforma Overleaf. La plantilla será la siguiente:

https://www.overleaf.com/latex/templates/ieee-journal-paper-template/jbbbdkztwxrd

Extensión: 10 páginas, bibliografía incluida

Para el poster se podrá hacer uso de la herramienta que prefiráis (echadle imaginación).

Grupos

Los grupos podrán estar formados por equipos entre **2 y 4 personas como máximo** (se recomienda que el número medio de personas sea de 3).

Debéis dar de alta el grupo en Moodle.

Máster Universitario en Aprendizaje Automático y Datos Masivos

Entrega

Se deberá entregar un archivo que contenga la información previamente solicitada, mediante el entregable disponible en Moodle, antes del **18 de octubre de 2026 a las 23:59,** con nombre:

- ***MET_P1_apellidos_alumno1_apellidos_alumno_N_articulo.pdf***
- ***MET_P1_apellidos_alumno1_apellidos_alumno_N_poster.pdf***
- ***MET_P1_apellidos_alumno1_apellidos_alumno_N_articulo_latex.zip***

Evaluación

Se considerará:

- La aplicación de una estructura y formato científico adecuados para la presentación del trabajo realizado (ya sea de una revisión bibliográfica, de un trabajo de desarrollo experimental, o de ambos).
- El análisis y síntesis de la información recopilada, así como de los resultados obtenidos, de manera crítica y fundamentada, siguiendo siempre el método científico.

Para ello, se deberá seguir una Metodología clara y precisa, en la que debe reflejarse:

- *Selección del tema*: Cómo y porqué se ha elegido el tema o problema de investigación considerado.
- *Búsqueda bibliográfica*: Se debe realizar una búsqueda (lo más exhaustiva posible) de fuentes académicas, científicas y libros relacionados con el tema seleccionado. Se deben utilizar bases de datos académicas y bibliotecas digitales. Si se opta por el desarrollo práctico de modelos o algoritmos, esta sección también deberá existir, aunque su extensión y profundidad podría ser inferior.
- *Organización y estructura del trabajo*: Se debe organizar y estructurar todo el trabajo realizado siguiendo categorías temáticas o subtemas para facilitar su análisis y síntesis. En el caso de desarrollos prácticos se deberá seguir la estructura básica de un trabajo científico (introducción, objetivos, diseño, implementación y pruebas, conclusiones).
- *Análisis crítico*: Se debe realizar un análisis crítico de los trabajos científicos considerados, estado actual, alcance y limitaciones, así como futuros retos o tendencias. En el caso de un desarrollo práctico debe analizar se de manera crítica los resultados experimentales obtenidos, y siempre que sea posible, estos deben estar contrastados contra el Estado del Arte.
- *Conclusiones*: Indistintamente del tipo de trabajo realizado (bibliográfico o práctico) se deberá terminar con una sección crítica que analice los resultados obtenidos, objetivos o hipótesis estudiadas, retos, limitaciones o cualquier aspecto científico remarcable.